

main

September 25, 2026

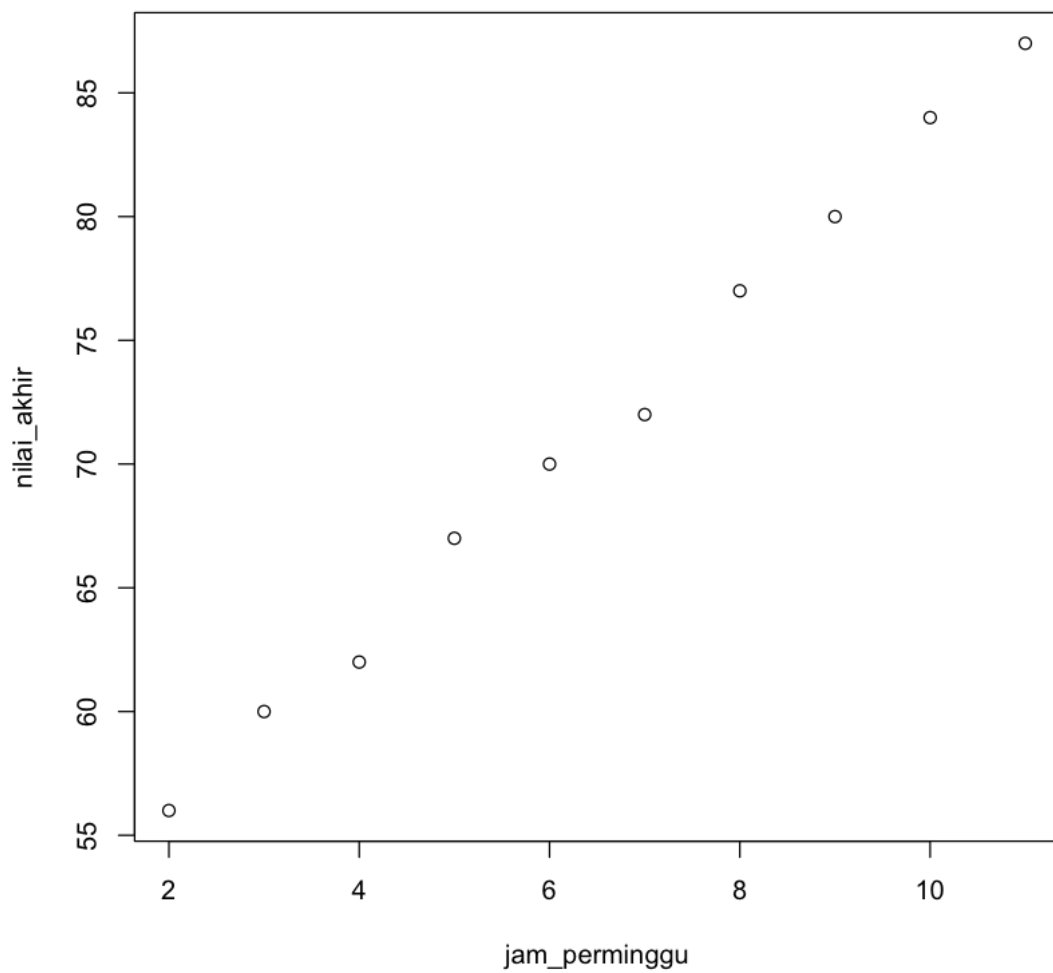
- NAMA : RIZIQ LILI ULIL ALBAB
- NIM : 058487469

0.1 1. Tentukan variabel respons **YYY** dan variabel prediktor **XXX**.

- Variable respons (Y): Nilai Akhir Mahasiswa
- Variable prediktor (X): Jam Belajar per Minggu

```
[13]: jam_perminggu <- c(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
      nilai_akhir <- c(56, 60, 62, 67, 70, 72, 77, 80, 84, 87)
```

```
[14]: plot(jam_perminggu, nilai_akhir)
```



```
[15]: rata_jam_perminggu <- mean(jam_perminggu)
rata_nilai_akhir <- mean(nilai_akhir)
```

```
[27]: gradien <- function(x, y){
  b <- sum((x - mean(x)) * (y - mean(y))) / sum((x - mean(x))^2)
  return(b)
}

b <- gradien(jam_perminggu, nilai_akhir)
b
```

3.44848484848485

```
[26]: konstanta <- function(x, y){
      a <- mean(y) - gradien(x, y) * mean(x)
      return(a)
    }

a <- konstanta(jam_perminggu, nilai_akhir)
a
```

49.0848484848485

0.2 2. Buatlah persamaan regresi linier sederhana dalam bentuk: $Y = a + bX$

```
[47]: # Persamaan Regresi:  $Y = a + b * X$ 
      cat(sprintf("Persamaan Regresi:  $Y = %.4f + %.4f * X$ \n", a, b))
```

Persamaan Regresi: $Y = 49.0848 + 3.4485 * X$

0.2.1 JADI PERSAMAAN REGRESI LINIER SEDERHANA: $Y = 49.0848 + 3.4485 * X$

0.3 3. Interpretasikan nilai konstanta a

```
[48]: cat(sprintf("Interpretasi nilai konstanta a: %.4f\n", a))
```

Interpretasi nilai konstanta a: 49.0848

Seperti yang kita lihat nilai konstanta $a = 49.08$. Kita ambil contoh mahasiswa yang tidak belajar sama sekali dalam seminggu, yang berarti $X = 0$. Maka nilai akhir mahasiswa tersebut adalah kemungkinan besar akan mendapatkan 49.08

0.4 4. Interpretasikan nilai konstanta b

```
[42]: # Interpretasikan nilai konstanta a

      cat(sprintf("Interpretasi nilai konstanta b: %.4f\n", b))
```

Interpretasi nilai konstanta b: 3.4485

Jika kita lihat nilai $b = 3.4485$, ini menunjukkan koefisien bernilai positif. Artinya ada hubungan yang linear positif antara jumlah jam belajar dengan nilai akhir yang diperoleh oleh mahasiswa. Semakin banyak jam belajar, maka semakin bagus pula nilai yang diperoleh

```
[49]: nilai_taksiran <- a + b * jam_perminggu

jumlah_kuadrat_total <- sum((nilai_akhir - mean(nilai_akhir))^2)
jumlah_kuadrat_regresi <- sum((nilai_taksiran - mean(nilai_akhir))^2)
jumlah_kuadrat_galat <- sum((nilai_akhir - nilai_taksiran)^2)

koefisien_determinasi <- jumlah_kuadrat_regresi / jumlah_kuadrat_total
```

```

koefisien_korelasi <- sum((jam_perminggu - mean(jam_perminggu)) * (nilai_akhir -
  ↪ mean(nilai_akhir))) /
  sqrt(sum((jam_perminggu - mean(jam_perminggu))^2) *
  ↪ sum((nilai_akhir - mean(nilai_akhir))^2))

cat(sprintf("Koefisien Determinasi (R^2): %.4f (0.2f%%)\n",
  ↪ koefisien_determinasi, koefisien_determinasi * 100))
cat(sprintf("Koefisien Korelasi (r) : %.4f\n", koefisien_korelasi))

```

Koefisien Determinasi (R²): 0.9965 (99.65%)

Koefisien Korelasi (r) : 0.9983

Koefisien Korelasi (r) : 0.9983

0.5 Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh, prediksikan nilai akhir mahasiswa yang belajar mandiri selama 8 jam per minggu

```

[52]: y_prediksi <- 8
      y_nilai_prediksi <- a + (b * y_prediksi)

      cat(sprintf("Prediksi nilai akhir mahasiswa yang belajar mandiri selama 8 jam
  ↪ per minggu: %.4f\n", y_nilai_prediksi))

```

Prediksi nilai akhir mahasiswa yang belajar mandiri selama 8 jam per minggu:
76.6727

Berdasarkan model yang dibuat menggunakan data hubungan jam belajar dengan nilai akhir yang diperoleh mahasiswa, dapat kita prediksi jika mahasiswa dalam seminggu belajar 8 jam, maka nilai akhir yang didapatkan mahasiswa tersebut adalah 78.67

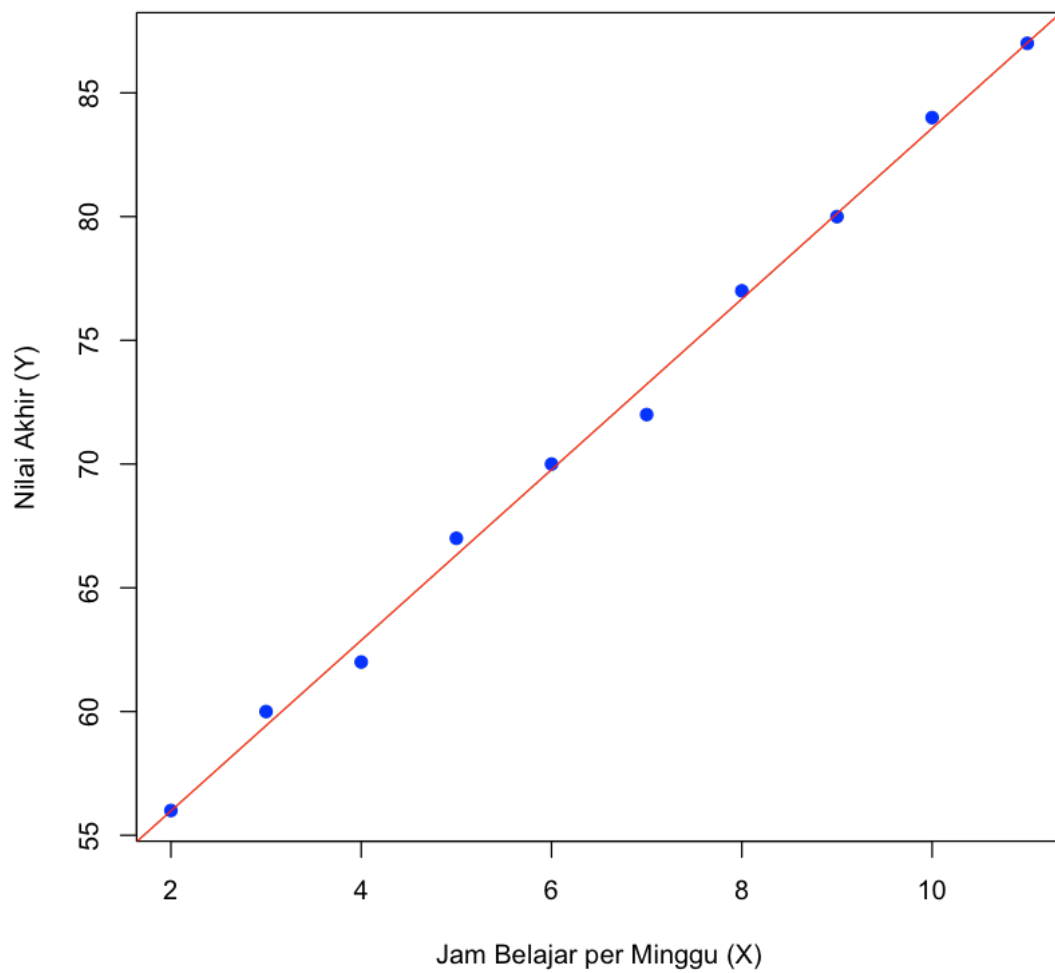
```

[53]: plot(jam_perminggu, nilai_akhir,
  main = "Regresi Linier: Jam Belajar vs Nilai Akhir",
  xlab = "Jam Belajar per Minggu (X)",
  ylab = "Nilai Akhir (Y)",
  pch = 19, col = "blue")

abline(a = a, b = b, col = "red", )

```

Regresi Linier: Jam Belajar vs Nilai Akhir



0.6 6. KESIMPULAN

Dapat kita simpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara jumlah jam belajar mahasiswa per minggu dengan nilai akhir yang didapatkan oleh mahasiswa